

11_calibration_dca 校准分析与决策曲线分析 (DCA)

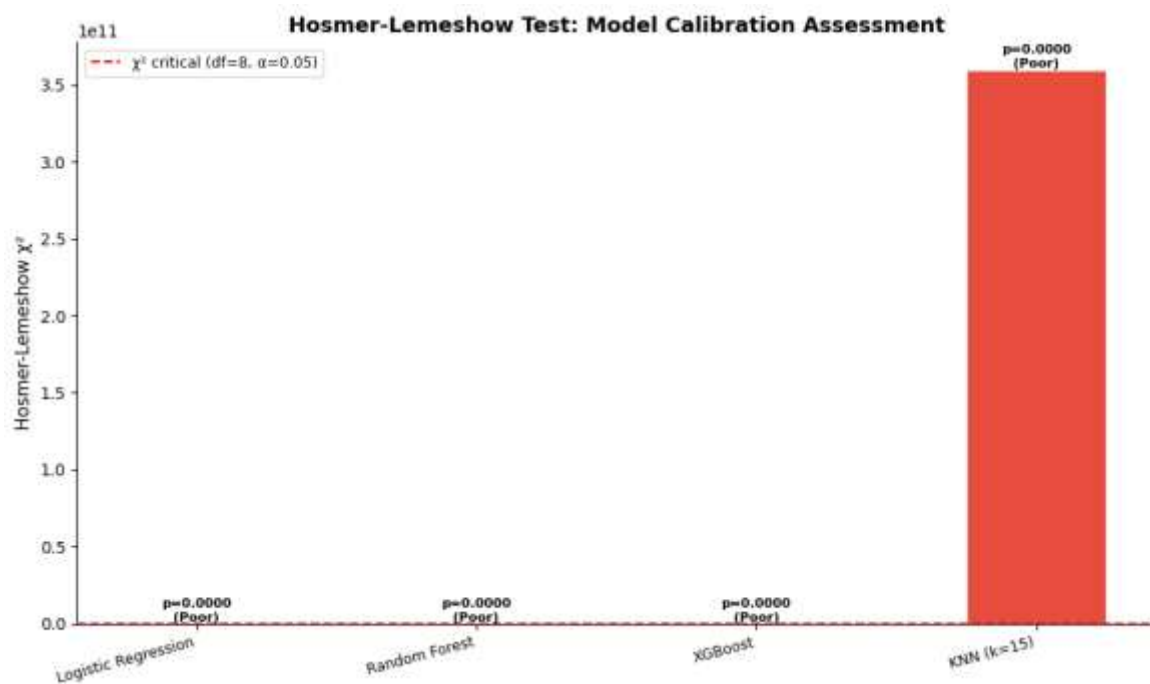


图14c: Hosmer-Lemeshow校准评价

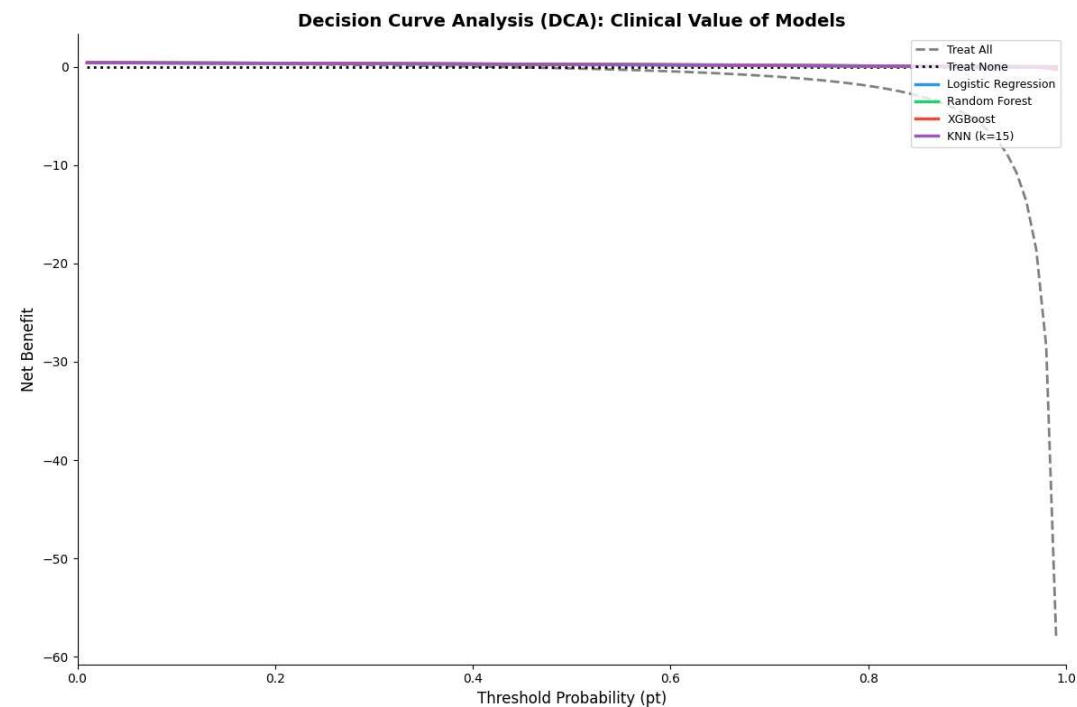


图14d: DCA临床价值评价

图14c： Hosmer-Lemeshow校准评价

--- Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit Test ---			
Logistic Regression	$\chi^2=111.46$	$p=0.0000$	不良
Random Forest	$\chi^2=74.64$	$p=0.0000$	不良
XGBoost	$\chi^2=54.74$	$p=0.0000$	不良
KNN (k=15)	$\chi^2=360000000075.58$	$p=0.0000$	不良

Hosmer-Lemeshow (HL) 检验

HL 检验用于评估模型校准能力，即预测概率是否与真实发生率一致。

它的统计量（读作 **卡方**，**Chi-square**， χ^2 ）计算公式为：

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^g \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k \left(1 - \frac{E_k}{n_k}\right)}$$

其中：

- O_k ：第 k 组实际阳性数 (Observed)
- E_k ：第 k 组预测阳性数 (Expected)
- n_k ：第 k 组样本数

如何理解？

HL 检验会先按预测概率把样本分成若干组（通常 10 组），然后比较：

模型预测有多少阳性 (Expected) 和 实际有多少阳性 (Observed)。

两者越接近，说明校准越好；差距越大，说明校准越差。

由于公式中使用的是

$$(O_k - E_k)^2$$

AUC 和 HL

[Logistic Regression]

AUC = 0.8944

Brier= 0.1307

[Random Forest]

AUC = 0.9162

Brier= 0.1164

[XGBoost]

AUC = 0.9168

Brier= 0.1153

[KNN (k=15)]

AUC = 0.9055

Brier= 0.1212

AUC 和 Hosmer-Lemeshow (HL) 检验评价的是模型两个完全不同的方面。

AUC 衡量的是排序能力 (Discrimination)，只关心正样本的预测概率是否整体高于负样本，并不关心概率值本身是否准确。

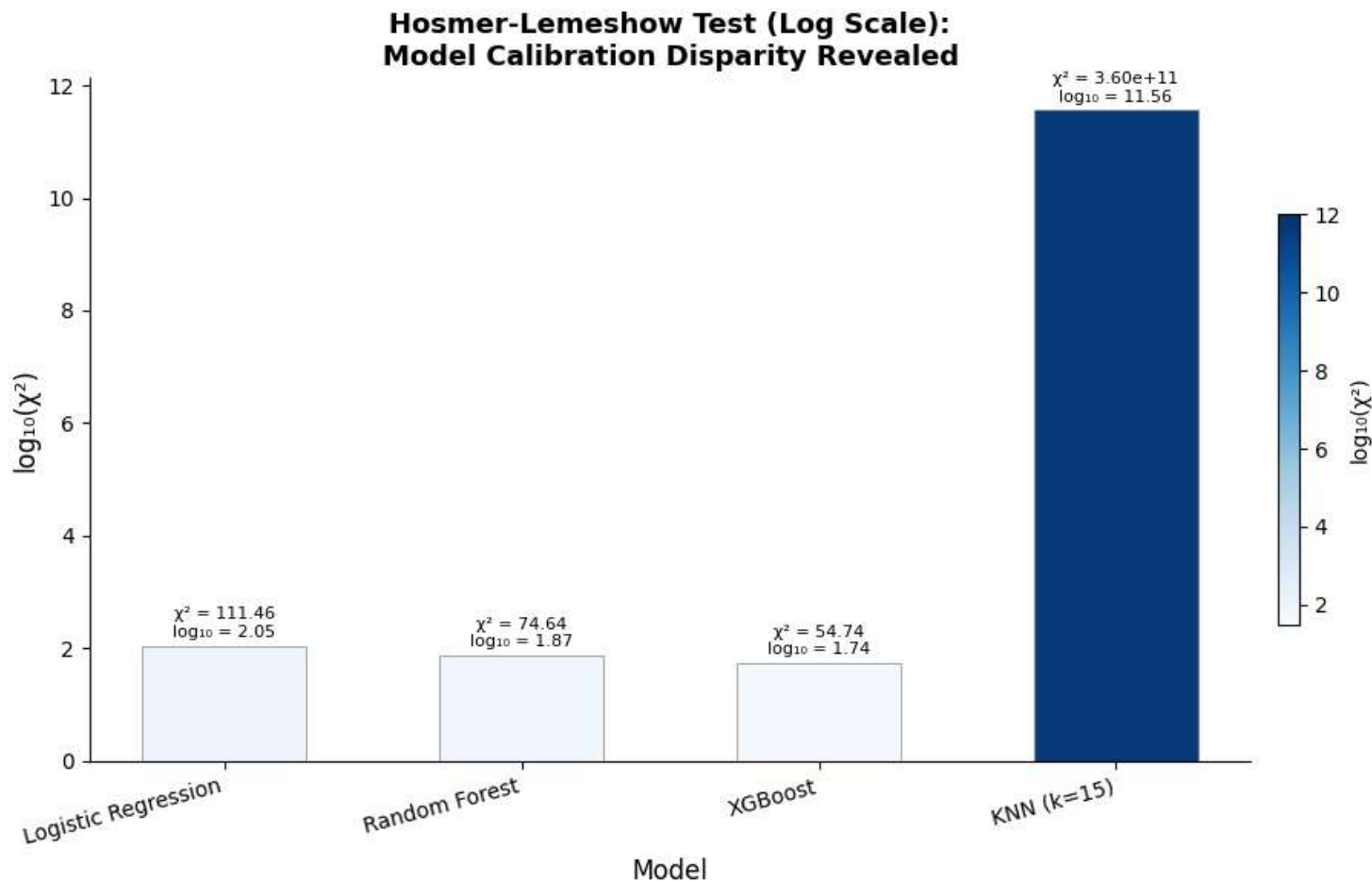
HL 检验衡量的是校准能力 (Calibration)，比较预测概率与真实发生率是否一致。如果模型预测 90% 的患者实际上只有 60% 患病，就会产生较大的偏差，从而导致较大的 χ^2 值。

因此，KNN 可以保持较高的 AUC，因为它仍然能够把高风险患者排在低风险患者前面；但 KNN 的预测概率较极端，导致预测概率与真实发生率偏差较大，所以 HL 检验得到异常大的 χ^2 值。

一句话概括：

- “AUC 高 $\rightarrow$ 排序正确；”
- “HL χ^2 大 $\rightarrow$ 概率不准；”
- “排序好 $\neq$ 校准好，两者评价的是模型的不同能力。”

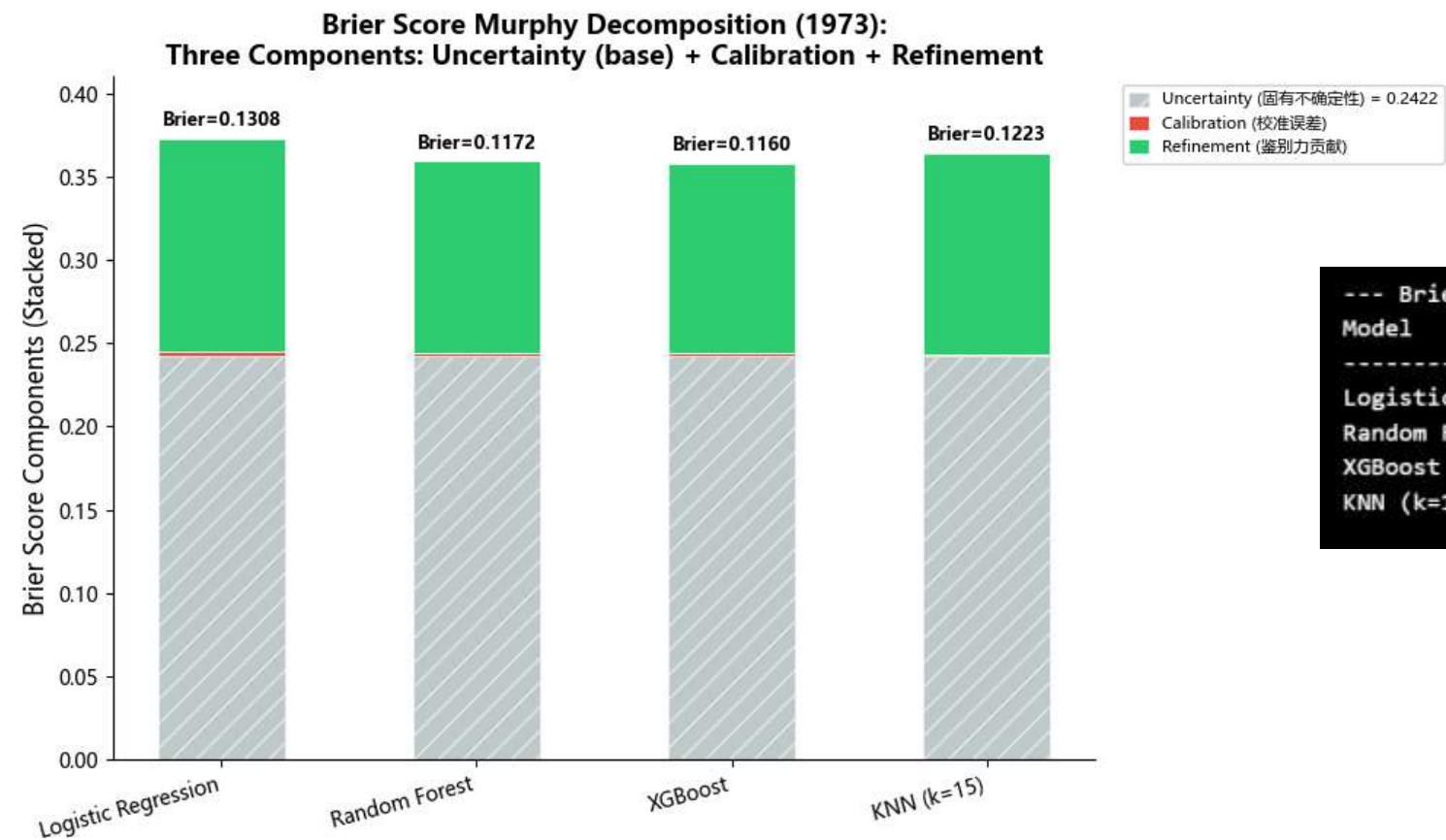
方案A：对数坐标变换



将原始 χ^2 映射到 $\log_{10}$ 尺度，压缩极端值，使模型间差异在同一量级可见。

方案B：用 Brier Murphy 分解替代 HL 检验柱状图

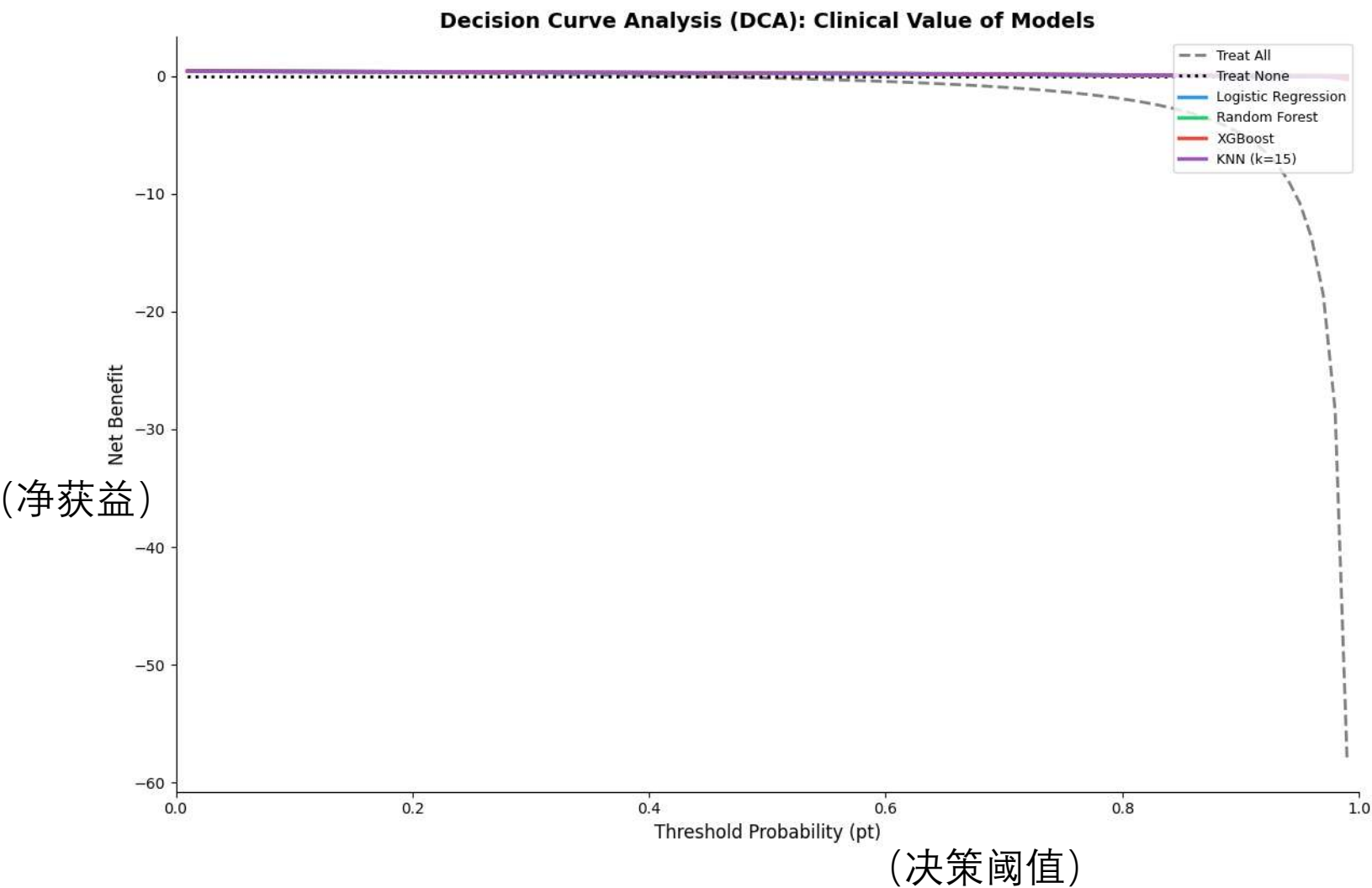
$$\text{Brier} = \underbrace{\text{Calibration}}_{\text{校准度}} - \underbrace{\text{Refinement}}_{\text{鉴别力}} + \underbrace{\text{Uncertainty}}_{\text{不确定性}}$$



--- Brier Score 分解 (Murphy分解) ---				
Model	Brier	鉴别力	校准度	不确定性

Logistic Regression	0.1307	0.1283	0.0026	0.2422
Random Forest	0.1164	0.1153	0.0019	0.2422
XGBoost	0.1153	0.1144	0.0016	0.2422
KNN (k=15)	0.1212	0.1213	0.0010	0.2422

图14d: DCA临床价值评价



--- 临床获益范围分析 ---

Logistic Regression
获益范围: $pt \in [0.01, 0.87]$
最大净获益: 0.4069 (pt = 0.01)

Random Forest
获益范围: $pt \in [0.01, 0.97]$
最大净获益: 0.4072 (pt = 0.01)

XGBoost
获益范围: $pt \in [0.01, 0.98]$
最大净获益: 0.4088 (pt = 0.01)

KNN (k=15)
获益范围: $pt \in [0.01, 0.91]$
最大净获益: 0.4073 (pt = 0.01)

DCA 净获益公式

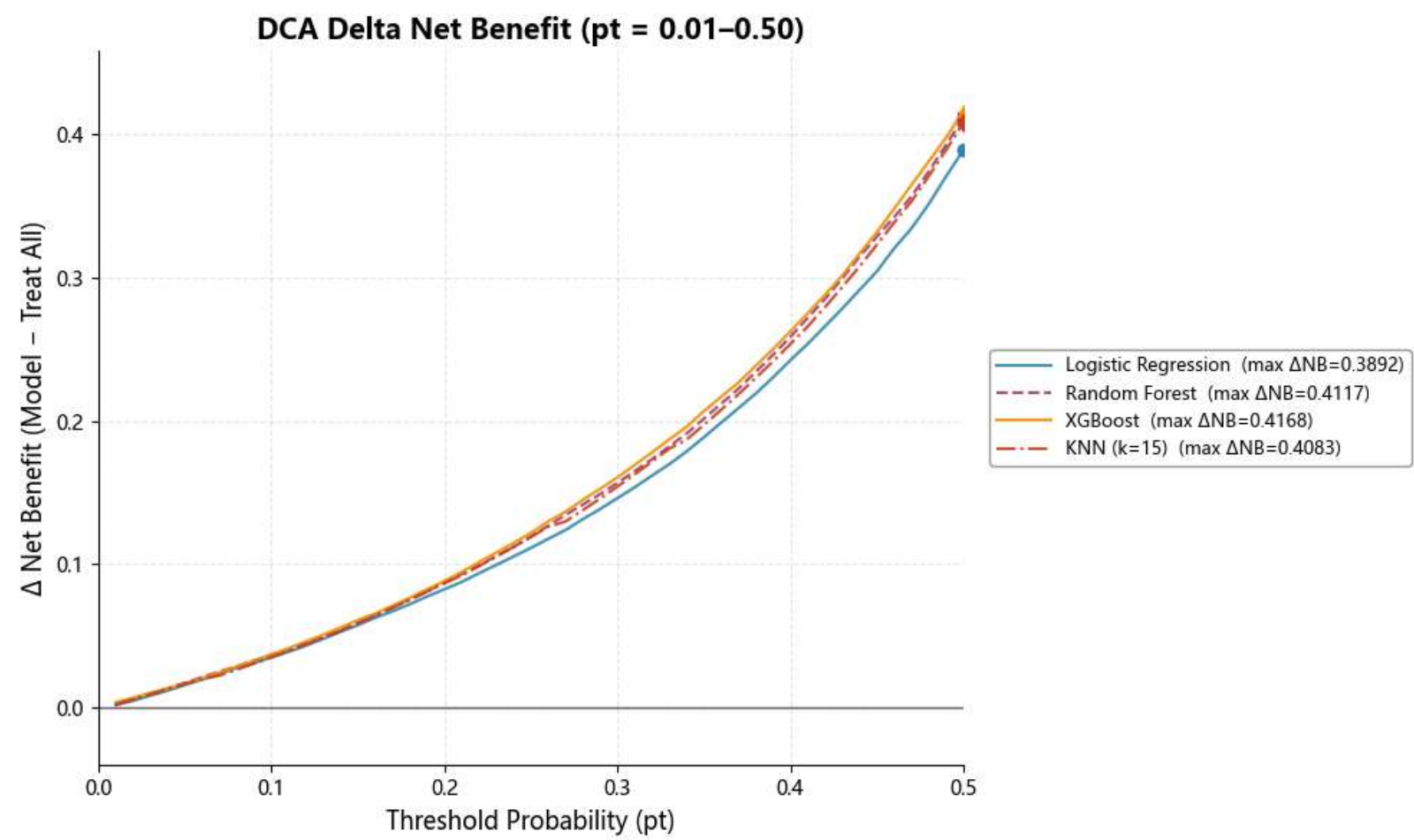
$$\text{Net Benefit} = \frac{TP}{N} - \frac{FP}{N} \times \frac{p_t}{1 - p_t}$$

其中：

- **TP**：真正例（该治疗的人治疗了）
- **FP**：假正例（不该治疗的人却治疗了，误治）
- p_t ：决策阈值（Threshold Probability）

阈值越高，每个 FP 的代价（权重）越来越高

方案： Δ NB（相对净获益差异图）



计算各模型在每个
阈值下的净获益与
Treat All 基线
的差值 (Δ NB)，
放大模型间差异。